

Exercice 1 — coefficient de frottement cinétique

Un objet lancé sur une surface horizontale à $v = 4 \text{ m/s}$ s'arrête après une distance $d = 10 \text{ m}$. La force de frottement vaut $F_f = \mu mg$ (avec μ le coefficient de frottement cinétique) et $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Applique le théorème de l'énergie cinétique entre le lancement et l'arrêt, en écrivant le travail du frottement $-\mu mg d$.
- Isole μ (la masse se simplifie) et calcule sa valeur numérique.

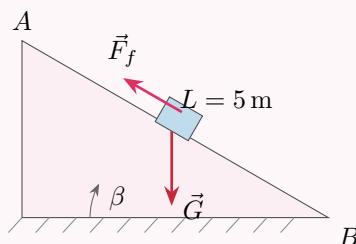
Exercice 2 — comment varie l'énergie cinétique pendant un lancer vertical ?

On lance verticalement vers le haut un objet de masse $m = 0,2 \text{ kg}$ avec $v_0 = 10 \text{ m/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$, sans frottement). Pendant la montée, sa vitesse vaut $v(t) = v_0 - gt$.

- Exprime l'énergie cinétique $E_c(t) = \frac{1}{2} m v(t)^2$ et calcule ses valeurs à $t = 0 \text{ s}$ et au sommet ($t = 1 \text{ s}$).
- Le graphe de E_c en fonction du temps est-il une *droite* ? Décris sa forme pendant la montée puis la descente.

Exercice 3 — descente d'un plan incliné avec frottement

Un bloc de masse $m = 2 \text{ kg}$ part du repos et glisse sur $L = 5 \text{ m}$ le long d'un plan incliné à $\beta = 30^\circ$. Il subit une force de frottement constante $F_f = 4 \text{ N}$. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$ et $\sin 30^\circ = 0,5$.



- Calcule la hauteur de descente h , puis le travail du poids $W(\vec{G}) = mgh$ et le travail du frottement $W(\vec{F}_f) = -F_f L$.
- À l'aide du théorème de l'énergie cinétique ($\sum W = \frac{1}{2} m v_B^2$, départ au repos), calcule la vitesse v_B en bas. Compare-la à la vitesse sans frottement $\sqrt{2gh}$.

Exercice 4 — force de freinage moyenne d'une voiture

Une voiture de masse $m = 1000 \text{ kg}$ roule à 108 km/h et s'arrête sur une distance $d = 75 \text{ m}$.

- Convertis la vitesse en m/s et calcule l'énergie cinétique initiale.
- Déduis-en l'intensité moyenne F de la force de freinage ($F d = E_c$).

Exercice 5 — vrai ou faux : l'énergie cinétique

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- L'énergie cinétique d'un objet double lorsque sa vitesse double.
- À masse et vitesse égales, un objet a la même énergie cinétique sur la Lune et sur la Terre.
- Si le travail total des forces appliquées est nul, la vitesse du corps est conservée.

d) L'énergie cinétique d'un corps peut être négative.